临床神经外科术前讨论与微创规划方案书

脑出血术前微创手术准备与救治方案

ICH-NeuroSim 智能辅助规划系统 • 临床患者专案

方案编号: PLAN-20251118-MIPS01
制定日期: 2026年10月24日

一、 患者基本信息与病历摘要

患者姓名	潘善珍 (PAN SHAN ZHEN)	**性别 / 年龄**	女 / 74 岁
病历 / 影像号	20251118000395	**急诊 CT 扫描时间**	2025 年 11 月 18 日 16:01
入院初始血压	178 / 102 mmHg	**入院 GCS 昏迷评分**	11 分 (E3V3M5，嗜睡，左侧中枢性瘫痪)
临床初步诊断	**1. 急性自发性脑出血 (右侧基底节/内囊区)**； 2. 高血压病3级 (极高危)		

二、 术前多模态影像诊断与定量评估

【核心影像量化指标】

- **血肿精确体积**：**33.29 mL**（体素级精确空间积分，超过国际 30 mL 手术干预硬指征）。
- **水肿带 (PHE) 体积**：**21.40 mL**（占位效应明显，同侧侧脑室前角及体部受压变形闭塞）。
- **中线移位距离**：**4.2 mm**（向左侧移位，存在继发脑疝风险）。
- **血肿扩大预测**：高危（76% 概率，CT 呈现明显密度不均与黑洞征）。
- **手术指征评估**：依据 **ENRICH (2024 NEJM)** 与 **MISTIE III** 国际权威试验，具备强烈的急诊微创手术适应证！

三、 拟施术式与空间入路规划 (ENRICH Transsulcal MIPS)

规划参数	数值 / 设定	临床保护意义
拟施术式	神经内镜辅助经右额叶脑沟微创穿束血肿清除术 (Transsulcal MIPS)	利用天然脑沟缝隙，避免传统大骨瓣牵拉损伤脑组织
入颅骨孔位置	右额叶 Kocher 点 (X: 28.5, Y: 65.0, Z: 68.0 mm)	发际内 1.5 cm 微创小孔，外形隐蔽无损美观
血肿清除靶点	血肿三维质心 (X: 20.5, Y: 15.0, Z: 22.0 mm)	单通道贯穿血肿长轴，最大化清除深部凝血块
穿刺推进深度	**61.2 mm** (入颅倾角: 19.4°)	精准控制进针深度，防止穿深刺破脑室底大血管
CST 运动束间隙	**5.85 mm** (安全红线要求 ≥ 3.0 mm)	**安全放行**，严密保护内囊后肢运动神经纤维

四、 术前器械与物资核查清单

类别	核心器械与耗材名称	规格要求	状态
导航定位	神经外科光学手术导航仪 / 穿刺机器人	打靶误差 ≤ 0.8 mm	已校准
内镜系统	超高清 4K 神经内镜主机、0° 及 30° 硬镜 (4mm)	视野清晰，光源良好	就绪
微创通路	管状脑牵开系统 (Tubular Retractor / 鞘管)	直径 11~13mm, 长度 70mm	备妥
止血与耗材	显微双极电凝、流动止血明胶基质 (Floseal)、止血纱	止血胶 2 支、止血纱 4 片	已备
用血准备	去白悬浮红细胞 2 单位，同型新鲜冰冻血浆 200 mL	交叉配血完成	待命

五、 麻醉要求与术中生命体征控制

- **麻醉方式**：气管插管全身麻醉，维持呼气末二氧化碳分压在 $30 \sim 35\text{ mmHg}$，预防脑充血。
- **目标血压控制**：参考 ATACH-2 指南，术中收缩压平稳控制在 **$130 \sim 140\text{ mmHg}$**，防止血压大幅波动诱发活动性再出血。
- **颅内压管理**：切皮前快速静滴 20% 甘露醇 125 mL + 地塞米松 5 mg 降低脑张力。

六、 标准微创手术操作规程 (Operative Steps)

1. **切口与骨孔**：右额发际内取弧形切口约 3 cm，颅骨钻孔一枚（直径约 1.5 cm），十字切开硬脑膜。
2. **经脑沟穿入微创套管**：在光学导航引导下，顺应额上沟天然间隙，将管状牵开器沿设计向量（深度 61.2 mm）轻柔推入血肿中心，拔出内芯建立工作通道。
3. **神经内镜下分块吸除**：在 110° 广角内镜直视下，配合温热生理盐水脉冲冲洗，自浅至深分块吸除暗红血凝块；微小渗血处使用显微双极轻柔电凝或喷洒流动止血胶，血肿清除率达 85% 以上。
4. **留置引流与美容缝合**：血肿腔深部留置微创引流管一根，退出鞘管，头皮采用可吸收线美容缝合。

七、 术后监护与长效康复路径

- **术后 24 小时 ICU 监护**：床旁引流袋高度维持在平外耳道上 10~15 cm，术后 6 小时内复查头颅平扫 CT。
- **早期 VR 镜像神经元康复介入（术后第 3 天起）**：生命体征平稳后，启动 **ICH-NeuroSim VR 镜像康复疗法**，健侧手带动虚拟患侧抓握训练，重塑受损突触，每周随访生成 Fugl-Meyer 评分曲线。

主刀主任医师签名: _____ **麻醉医师签名:** _____

一助医师签名: _____ **方案制定日期:** 2026 年 10 月 24 日